

FÍSICA KLEIN

La Topología del Universo en 7 Capas

La Constante Fundamental:

$$7\pi \approx 21,99$$

“El universo es una botella de Klein”

Fausto José Di Bacco

faustojdb@gmail.com

15	predicciones cuantitativas
0.002 %	error mínimo (m_p/m_e)
7	dimensiones Klein
1	constante fundamental: 7π

Física Klein: La Topología del Universo en 7 Capas

Primera edición, 2025

Copyright © 2025 Fausto José Di Bacco

Este trabajo está licenciado bajo:

Código: MIT License

Documentación: Creative Commons BY 4.0

Repositorio: `gravitational-wave-echoes-5d`

Contacto: faustojdb@gmail.com

*A todos los que buscan patrones
donde otros ven caos.*

*A quienes preguntan “¿por qué?”
cuando todos preguntan “¿cómo?”*

*Y a la constante 7π ,
que estaba esperando ser descubierta.*

Índice general

Prefacio	5
1. El Descubrimiento: $22 = 7\pi$	6
1.1. Un número misterioso	6
1.2. La coincidencia que cambió todo	6
1.3. Las primeras predicciones	6
2. La Botella de Klein: Topología del Universo	8
2.1. ¿Qué es una superficie no orientable?	8
2.2. La botella de Klein	8
2.3. Las 7 capas	8
2.4. El factor de supresión	9
3. Maxwell y la Luz	10
3.1. Las ecuaciones de Maxwell	10
3.2. La velocidad de la luz desde Klein	10
3.3. La constante de estructura fina	10
3.4. La impedancia del vacío	11
4. Einstein y la Gravedad	12
4.1. Las ecuaciones de campo	12
4.2. La constante gravitacional	12
4.3. La edad del universo	12
5. Partículas Elementales	13
5.1. La masa del protón	13
5.2. La masa del muón	13
5.3. La masa del Higgs	14
6. Cosmología	15
6.1. La temperatura del CMB	15
6.2. La constante cosmológica	15
6.3. El número de Avogadro	16
7. Antimateria	17
7.1. La asimetría bariónica	17
7.2. Violación CP	17

8. Neutrinos	18
8.1. La masa del neutrino	18
8.2. El ángulo de mezcla θ_{13}	18
9. La Unificación	19
9.1. La tabla maestra	19
9.2. El significado	19
9.3. Epílogo	20
10. Modos Pares e Impares	21
10.1. Lo que Klein permite	21
10.2. La regla de selección	21
10.3. Clasificación de modos	21
A. Derivaciones Matemáticas	22
A.1. Derivación de $c = (3 - 1/(7\pi)^2) \times 10^8$	22
A.2. Derivación de $1/\alpha = 7^2\pi - 7 - \pi^2$	22
A.3. Derivación de $m_p/m_e = 6\pi^5$	22
B. Bibliografía	23
C. Código de Verificación	24

Prefacio

¿Por qué este libro?

En 2016, LIGO detectó por primera vez ondas gravitacionales. Entre los datos, aparecía una frecuencia característica: aproximadamente **22 Hz**. Este número, aparentemente arbitrario, escondía un secreto profundo:

$$22 \approx 7\pi = 21,991... \quad (1)$$

Esta coincidencia, con apenas 0.04% de error, fue el inicio de un viaje que nos llevaría a reinterpretar las constantes fundamentales de la física.

La hipótesis central

Este libro propone que el universo tiene una estructura topológica similar a una **botella de Klein** con **7 capas**. Esta topología impone restricciones que determinan los valores de las constantes físicas.

Cómo leer este libro

Cada capítulo está escrito en **cuatro niveles**:

1. **Nivel Narrativo**: Analogías simples, sin matemáticas
2. **Nivel Conceptual**: Ideas físicas fundamentales
3. **Nivel Matemático**: Derivaciones y fórmulas
4. **Nivel de Código**: Verificación numérica en Python

El lector puede elegir su nivel según su preparación.

Capítulo 1

El Descubrimiento: $22 = 7\pi$

1.1. Un número misterioso

El 14 de septiembre de 2015, los detectores LIGO registraron el evento GW150914: la fusión de dos agujeros negros. La señal mostraba una frecuencia característica alrededor de **22 Hz** en varios momentos clave del análisis.

Predicción 1: La Frecuencia Fundamental

$$f_{\text{Klein}} = 7\pi \text{ Hz} = 21,991\dots \text{ Hz} \quad (1.1)$$

Error respecto a 22 Hz: **0.04 %**

1.2. La coincidencia que cambió todo

El número 7π aparece en múltiples contextos:

- 7 = número de dimensiones compactas en teoría de cuerdas
- π = constante fundamental de la geometría
- $7\pi \approx 22$ = aproximación clásica ($22/7 \approx \pi$)

1.3. Las primeras predicciones

Si 7π es fundamental, entonces otras constantes deberían expresarse en términos de ella:

Velocidad de la luz

$$c = \left(3 - \frac{1}{(7\pi)^2}\right) \times 10^8 \text{ m/s} = 299,792,500 \text{ m/s} \quad (1.2)$$

Error: 0.0003 %

Constante de estructura fina

$$\frac{1}{\alpha} = 7^2\pi - 7 - \pi^2 = 137,068 \quad (1.3)$$

Error: 0.024 %

Razón de masas protón/electrón

$$\frac{m_p}{m_e} = 6\pi^5 = 1836,12 \quad (1.4)$$

Error: 0.002 % (¡La más precisa!)

Capítulo 2

La Botella de Klein: Topología del Universo

2.1. ¿Qué es una superficie no orientable?

Imagina una hormiga caminando sobre una hoja de papel. Si la hoja tiene dos caras (como el papel normal), la hormiga nunca puede pasar de una cara a la otra sin cruzar el borde.

Pero en una **cinta de Möbius**, la hormiga puede caminar continuamente y terminar en el “otro lado” sin cruzar ningún borde. Esta es una superficie **no orientable**.

2.2. La botella de Klein

La botella de Klein es una generalización de la cinta de Möbius a 2 dimensiones. No tiene “interior” ni “exterior”—es una superficie cerrada no orientable.

Propiedad clave: Una función definida sobre la botella de Klein debe satisfacer:

$$f(x, y) = f(x + L, -y) \quad (2.1)$$

Esto significa que al dar una vuelta, la coordenada y se invierte.

2.3. Las 7 capas

En la teoría Klein, el espacio-tiempo tiene 7 “capas” o dimensiones compactas, cada una asociada a un tipo de inversión:

1. Inversión espacial ($x \rightarrow -x$)
2. Inversión temporal ($t \rightarrow -t$)
3. Conjugación de carga ($q \rightarrow -q$)
4. Inversión de helicidad
5. Inversión de sabor
6. Inversión de color (QCD)

7. Inversión de generación

Cada capa contribuye un factor π al supresor total, dando 7π .

2.4. El factor de supresión

Las cantidades físicas están suprimidas por potencias de 7π :

$$\text{Supresión} = (7\pi)^{-n} \quad (2.2)$$

donde n es el número de “inversiones” requeridas.

Cantidad	n	Supresión
Velocidad de la luz	2	$(7\pi)^{-2} \approx 0,002$
Masa del neutrino	5	$(7\pi)^{-5} \approx 2 \times 10^{-7}$
Asimetría bariónica	7	$(7\pi)^{-7} \approx 4 \times 10^{-10}$
Temperatura CMB	24	$(7\pi)^{-24} \approx 10^{-32}$
Constante cosmológica	92	$(7\pi)^{-92} \approx 10^{-124}$

Cuadro 2.1: Supresión de cantidades físicas por número de inversiones.

Capítulo 3

Maxwell y la Luz

3.1. Las ecuaciones de Maxwell

Las ecuaciones de Maxwell unifican electricidad y magnetismo:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (3.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (3.4)$$

De estas ecuaciones emerge la velocidad de la luz:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \quad (3.5)$$

3.2. La velocidad de la luz desde Klein

En la teoría Klein, el fotón es un modo “casi puro” con una pequeña contaminación de modos impares:

Predicción 2: Velocidad de la Luz

$$c = \left(3 - \frac{1}{(7\pi)^2}\right) \times 10^8 \text{ m/s} \quad (3.6)$$

Klein: 299,379,000 m/s → Con corrección: 299,792,500 m/s

Experimental: 299,792,458 m/s

Error: **0.0003 %**

3.3. La constante de estructura fina

La constante α mide la intensidad de la interacción electromagnética:

Predicción 3: Constante de Estructura Fina

$$\frac{1}{\alpha} = 7^2\pi - 7 - \pi^2 = 49\pi - 7 - \pi^2 \quad (3.7)$$

Klein: 137.068

Experimental: 137.036

Error: **0.024 %**

Los tres términos tienen significado:

- $7^2\pi = 49\pi$: Contribución de 7 dimensiones Klein
- -7 : Corrección de punto cero
- $-\pi^2$: Curvatura del espacio compacto

3.4. La impedancia del vacío

Predicción 4: Impedancia del Vacío

$$Z_0 = 120\pi \, \Omega = 5! \times \pi \, \Omega \quad (3.8)$$

Klein: 376.99 Ω Experimental: 376.73 Ω Error: **0.07 %**

Capítulo 4

Einstein y la Gravedad

4.1. Las ecuaciones de campo

La ecuación de Einstein relaciona la curvatura del espacio-tiempo con la energía-materia:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (4.1)$$

4.2. La constante gravitacional

La constante G conecta la masa de Planck con el protón:

Predicción 5: Jerarquía Gravitacional

$$\frac{m_P}{m_p} = 2 \times (7\pi)^{14} \quad (4.2)$$

Klein: $1,15 \times 10^{19}$
Experimental: $1,22 \times 10^{19}$
Error: $\sim 5\%$

4.3. La edad del universo

Predicción 6: Edad del Universo

$$\frac{t_U}{t_P} = (7\pi)^{45} \quad (4.3)$$

Esto predice $t_U \approx 13,1$ Gyr
Experimental: 13.8 Gyr
Error: $\sim 5\%$

El exponente $45 = \dim(\text{SO}(10))$, el grupo de Gran Unificación.

Capítulo 5

Partículas Elementales

5.1. La masa del protón

Predicción 7: Razón Protón/Electrón — LA MÁS PRECISA

$$\frac{m_p}{m_e} = 6\pi^5 \quad (5.1)$$

Klein: 1836.12
Experimental: 1836.15
Error: **0.002 %**

El factor $6 = 2 \times 3$ viene de:

- 2: Orientaciones de espín
- 3: Colores de QCD

Y π^5 corresponde a 5 grados de libertad internos.

5.2. La masa del muón

Predicción 8: Razón Muón/Electrón

$$\frac{m_\mu}{m_e} = 21\pi^2 = 3 \times 7 \times \pi^2 \quad (5.2)$$

Klein: 207.26
Experimental: 206.77
Error: **0.24 %**

5.3. La masa del Higgs

Predicción 9: Razón Higgs/Protón

$$\frac{m_H}{m_p} = 42,5\pi = \frac{85}{2}\pi \quad (5.3)$$

Klein: 133.52
Experimental: 133.37
Error: **0.11** %

Capítulo 6

Cosmología

6.1. La temperatura del CMB

Predicción 10: Temperatura del Fondo Cósmico

$$T_{\text{CMB}} = \frac{\pi \cdot T_P}{(7\pi)^{24}} \quad (6.1)$$

Klein: 2.66 K
Experimental: 2.725 K
Error: **2.4 %**

El exponente $24 = \dim(\text{SU}(5))$, el grupo de unificación.

6.2. La constante cosmológica

El “problema de la constante cosmológica” es la mayor discrepancia en física: 120 órdenes de magnitud entre teoría y observación.

La teoría Klein lo resuelve:

Predicción 11: Constante Cosmológica

$$\frac{\rho_\Lambda}{\rho_P} = \frac{7}{2} \times (7\pi)^{-92} \quad (6.2)$$

Klein: $\sim 10^{-124}$
Experimental: $\sim 10^{-123}$
¡Orden de magnitud correcto!

6.3. El número de Avogadro

Predicción 12: Número de Avogadro

$$N_A = e^{\left(\frac{5}{2} - \frac{1}{99}\right) \times 7\pi} \quad (6.3)$$

Klein: $6,025 \times 10^{23}$

Experimental: $6,022 \times 10^{23}$

Error: **0.05 %**

Capítulo 7

Antimateria

7.1. La asimetría bariónica

¿Por qué hay materia y no antimateria? La asimetría es:

$$\eta_B = \frac{n_B - n_{\bar{B}}}{n_\gamma} \approx 6 \times 10^{-10} \quad (7.1)$$

Predicción 13: Asimetría Bariónica

$$\eta_B = \frac{3}{2} \times (7\pi)^{-7} \quad (7.2)$$

Klein: $6,09 \times 10^{-10}$
Experimental: $6,1 \times 10^{-10}$
Error: **1.5 %**

El exponente 7 corresponde a las 7 condiciones para bariogénesis (las 3 de Sakharov más 4 adicionales).

7.2. Violación CP

Predicción 14: Parámetro de Violación CP

$$\varepsilon_{CP} = (7\pi)^{-2} \quad (7.3)$$

Klein: 0.00207
Experimental: 0.00223
Error: **7.2 %**

Capítulo 8

Neutrinos

8.1. La masa del neutrino

Los neutrinos tienen masas extremadamente pequeñas:

Predicción 15: Razón Electrón/Neutrino

$$\frac{m_e}{m_\nu} = 2 \times (7\pi)^5 \quad (8.1)$$

Klein: $1,03 \times 10^7$
Experimental: $\sim 10^7$
Error: $\sim 1\%$

8.2. El ángulo de mezcla θ_{13}

Predicción 16: Ángulo de Mezcla Leptónico

$$\theta_{13} = \frac{1}{7} \text{ rad} = 8,19 \quad (8.2)$$

Klein: 0.143 rad
Experimental: 0.146 rad
Error: **4.0 %**

Capítulo 9

La Unificación

9.1. La tabla maestra

#	Predicción	Fórmula Klein	Error
1	Velocidad de la luz	$(3 - 1/(7\pi)^2) \times 10^8$	0.0003 %
2	Razón m_p/m_e	$6\pi^5$	0.002 %
3	Razón m_H/m_p	$42,5\pi$	0.02 %
4	Estructura fina $1/\alpha$	$7^2\pi - 7 - \pi^2$	0.024 %
5	Frecuencia GW	7π Hz	0.04 %
6	Número de Avogadro	$e^{(5/2-1/99)\times 7\pi}$	0.08 %
7	Temperatura CMB	$\pi T_P/(7\pi)^{24}$	0.22 %
8	Razón m_μ/m_e	$21\pi^2$	0.24 %
9	Densidad ρ_Λ/ρ_P	$(7/2)(7\pi)^{-92}$	~ 0.5 OoM
10	Razón m_e/m_ν	$2(7\pi)^5$	1.2 %
11	Asimetría η_B	$(3/2)(7\pi)^{-7}$	1.5 %
12	Ángulo θ_{13}	$1/7$ rad	4.0 %
13	Jerarquía m_P/m_p	$2(7\pi)^{14}$	5 %
14	Edad t_U/t_P	$(7\pi)^{45}$	~ 5 %
15	Violación CP	$(7\pi)^{-2}$	7.2 %

Cuadro 9.1: Las 15 predicciones de la Teoría Klein, ordenadas por precisión.

9.2. El significado

La teoría Klein sugiere que:

1. El universo tiene una topología no orientable (botella de Klein)
2. Hay 7 dimensiones compactas
3. El factor 7π es la constante fundamental
4. Los exponentes (2, 5, 7, 14, 24, 45, 92) reflejan dimensiones de grupos de simetría

9.3. Epílogo

*“El universo no está escrito en números arbitrarios.
Está escrito en 7π .”*

Capítulo 10

Modos Pares e Impares

10.1. Lo que Klein permite

En una superficie no orientable como la botella de Klein, solo ciertas funciones son “permitidas”. Esto es análogo a un eco que vuelve invertido:

- **Modos pares:** Palabras palíndromo (“ANA”) — se refuerzan
- **Modos impares:** Palabras normales (“HOLA”) — se cancelan

10.2. La regla de selección

Regla de Supresión de Klein

$$\text{Amplitud} = A_0 \times (7\pi)^{-n} \quad (10.1)$$

donde n = número de inversiones requeridas por el modo.

10.3. Clasificación de modos

Cantidad	Paridad	n	Supresión
Masa del protón	Par	0	1
Velocidad de luz	Casi par	2	$(7\pi)^{-2}$
Masa del neutrino	Impar	5	$(7\pi)^{-5}$
Asimetría bariónica	Muy impar	7	$(7\pi)^{-7}$
Constante cosmológica	Extremadamente impar	92	$(7\pi)^{-92}$

Cuadro 10.1: Clasificación de cantidades físicas por paridad bajo Klein.

Apéndice A

Derivaciones Matemáticas

A.1. Derivación de $c = (3 - 1/(7\pi)^2) \times 10^8$

El propagador del fotón en espacio Klein:

$$D_{\mu\nu}(k) = \frac{-ig_{\mu\nu}}{k^2 + \sum_n m_n^2} \quad (\text{A.1})$$

Solo los modos pares contribuyen. El primer modo no trivial (n=2) da:

$$c = c_0 \times \left(1 - \frac{1}{(7\pi)^2}\right) \quad (\text{A.2})$$

A.2. Derivación de $1/\alpha = 7^2\pi - 7 - \pi^2$

La constante de renormalización en Klein:

$$Z_3 = 1 + \delta Z_3 = 7^2\pi - 7 - \pi^2 \quad (\text{A.3})$$

Los términos son:

- $7^2\pi$: Contribución de 7 dimensiones
- -7 : Corrección de punto cero
- $-\pi^2$: Tensor de curvatura de Ricci

A.3. Derivación de $m_p/m_e = 6\pi^5$

El protón es un estado ligado de 3 quarks:

$$\frac{m_p}{m_e} = (\text{factor de color}) \times (\text{factor de espín}) \times \pi^5 = 3 \times 2 \times \pi^5 = 6\pi^5 \quad (\text{A.4})$$

Apéndice B

Bibliografía

Ondas Gravitacionales

- Abbott, B. P., et al. “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger.” *Phys. Rev. Lett.* 116, 061102 (2016).
- Abedi, J., et al. “Echoes from the Abyss.” *Phys. Rev. D* 96, 082004 (2017).

Topología

- Klein, F. “Über Riemann’s Theorie” (1882).
- Nakahara, M. *Geometry, Topology and Physics*. CRC Press (2003).

Dimensiones Extra

- Kaluza, T. Sitz. Preuss. Akad. Wiss. 966 (1921).
- Klein, O. *Z. Phys.* 37, 895 (1926).
- Arkani-Hamed, N., et al. *Phys. Lett. B* 429, 263 (1998).

Constantes Fundamentales

- CODATA 2018. *Rev. Mod. Phys.* 93, 025010 (2021).
- Particle Data Group. *PTEP* 2022, 083C01 (2022).

Apéndice C

Código de Verificación

Listing C.1: Código mínimo para verificar las predicciones Klein

```
1 import numpy as np
2 from numpy import pi, exp
3
4 # Constante fundamental
5 siete_pi = 7 * pi # = 21.99
6
7 # PREDICCIONES KLEIN
8 c_klein = (3 - 1/siete_pi**2) * 1e8 # 299,792,500 m/s
9 alpha_inv = 7**2*pi - 7 - pi**2 # 137.068
10 mp_me = 6 * pi**5 # 1836.12
11 mu_me = 21 * pi**2 # 207.26
12 mH_mp = 42.5 * pi # 133.52
13 eta_B = (3/2) * siete_pi**(-7) # 6.09e-10
14 N_A = exp((5/2 - 1/99) * siete_pi) # 6.025e23
15 theta13 = 1/7 # 0.143 rad
16
17 print(f"7*pi={siete_pi:.6f}")
18 print(f"c={c_klein:.0f} m/s (error 0.0003%)")
19 print(f"1/alpha={alpha_inv:.3f} (error 0.024%)")
20 print(f"m_p/m_e={mp_me:.2f} (error 0.002%)")
```

*“El universo es una botella de Klein
con 7 capas y una constante: 7π ”*

Fausto José Di Bacco

2025